高中物理 OpenStax Physics · 第5章 · 5 节

二维运动怎样分解?

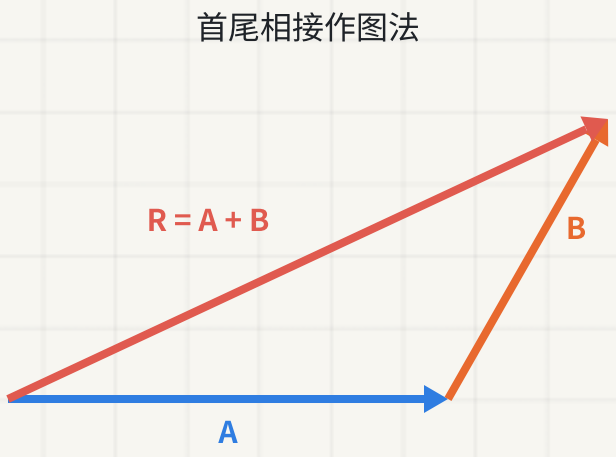
第5章 二维运动

(Motion in Two Dimensions)

01

矢量加减

第5.1–5.2节：矢量可以首尾相接作图相加，也可以分解成 x、y 分量再用勾股定理和三角函数计算合矢量的大小和方向



解析法

$A_x = A\cos\theta$

$A_y = A\sin\theta$

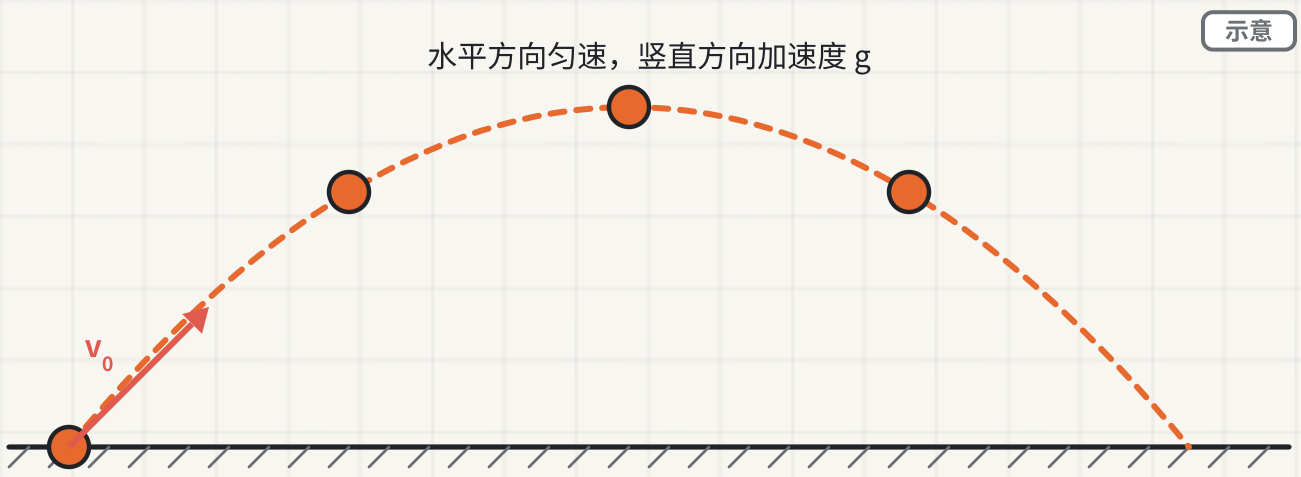
$R = \sqrt{(R_x^2 + R_y^2)}$

↓

02

抛体运动

第5.3节：抛体只受重力：水平方向匀速，竖直方向匀加速；两个方向分开计算，射程、最大高度都由初速度和角度决定

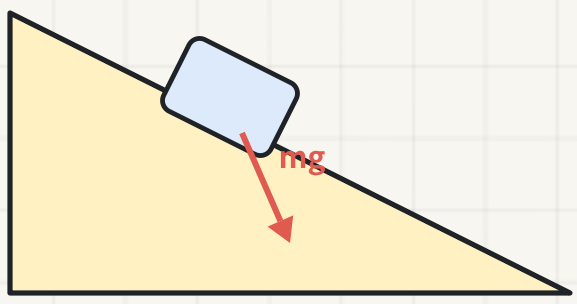


↓

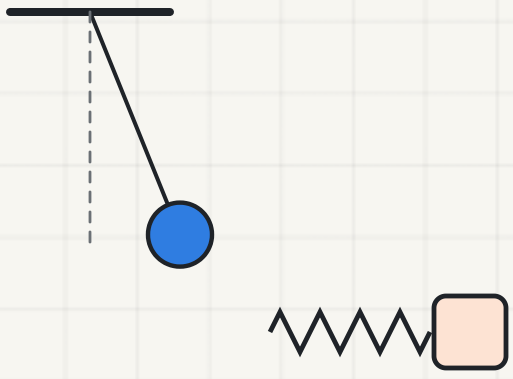
03

斜面与简谐

第5.4–5.5节：斜面上把重力分解为平行和垂直斜面的分量；弹簧振子、单摆做简谐运动，回复力与位移成正比、方向相反



斜面：分解重力



简谐运动：回复力 $F = -kx$

这一章要点

- **分量** · x、y 分开算
- **抛体** · 水平匀速
- **拓展** · 测投篮的抛物线
- **安全** · 抛物前看清四周

教材来源：OpenStax Physics 第5章 Motion in Two Dimensions · OpenStax (CC BY 4.0)